Cantor - Schroder - Bernstein

Sean A, B dos conjuntos. Sea $f: A \to B$ inyectiva y $g: B \to A$ inyectiva, entonces $\exists\, h: A \to B$ biyectiva.

$$\# A \leq \# B \ \wedge\ \# B \leq \# A \longrightarrow \# A = \# B$$

La cardinalidad es un orden

Demo: Sea $\varphi: \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ / $\varphi(x) = \underbrace{A \setminus \underbrace{g(\overbrace{B \setminus \overbrace{f(x)}^{\subseteq B}}^{\subseteq B})}_{\subseteq A}}_{\subseteq A}$

$x \subseteq A$

qv. doble inclusión

.) Si $x \subseteq y \to \varphi(x) \subseteq \varphi(y)$

cómo se relacionan

qué tiene q ver $A, B, x, y, C, D \ldots$

$$\mathcal{C} := \{ D \in \mathcal{P}(A) : \varphi(D) \subseteq D \} \neq \emptyset \ , \ A \in \mathcal{C}$$

$D \subseteq A$

$C := \bigcap_{D \in \mathcal{C}} D$ intersección de todos los elementos de $\mathcal{C}$

$C \subseteq D \ \forall D \in \mathcal{C}$ pues

$\Rightarrow \varphi(C) \subseteq \varphi(D)$ $\underbrace{\forall D \in \mathcal{C}}_{\varphi(D) \subseteq D \ \forall D \in \mathcal{C}}$, φ es creciente

$\Rightarrow \varphi(C) \subseteq \bigcap_{D \in \mathcal{C}} D = C$

$\hookrightarrow$ 1ra inclusión

. Como $\varphi(C) \subseteq C$ y φ es creciente, entonces $\varphi(\varphi(C)) \subseteq \varphi(C)$

$\Rightarrow \varphi(C) \in \mathcal{C}$ por definición de $\mathcal{C}$

$\Rightarrow C \subseteq \varphi(C)$ pues C es la $\cap$ de todos los conj. de $\mathcal{C}$, incluyendo $\varphi(C)$

$\hookrightarrow$ 2da inclusión

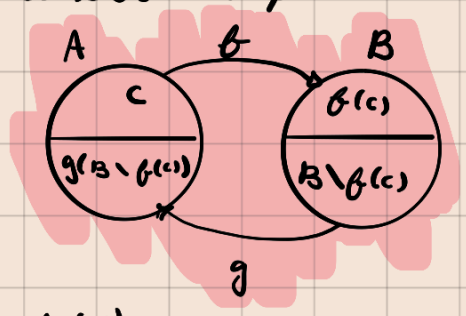
$\therefore \varphi(C) = C = A \setminus g(B \setminus f(C))$ why?

.) $f : C \to f(C)$ es biyectiva, f era inyectiva x hipótesis, restringí el dominio así q sigue siendo inyectiva. Restringí el codominio a la imagen así que es biyectiva.

.) $g : B \setminus f(C) \to g(B \setminus f(C))$ ídem, biyectiva.

$A = C \overset{\circ}{\cup} g(B \setminus f(C))$ pues $C = A \setminus g(B \setminus f(C))$ son complementos

la "unión disjunta", o sea, la $\cap$ c/ ambos es $\emptyset$



$B = B \setminus f(C) \overset{\circ}{\cup} f(C)$

Sea $h : A \to B \,/\, h(a) = \begin{cases} f(a) & \text{si } a \in C \\ g^{-1}(a) & \text{si } \underbrace{a \in g(B \setminus f(C))}_{\text{bien definida x la } \overset{\circ}{\cup}} \end{cases}$

biyectiva

- inyectividad:

Sean a y $\tilde{a}$ tq $h(a) = h(\tilde{a}) \leftrightarrow a = \tilde{a}$

.) Si $a, \tilde{a} \in C \to h(a) = f(a)$

$h(\tilde{a}) = f(\tilde{a})$

$f(a) = f(\tilde{a}) \leftrightarrow a = \tilde{a}$ pues f inyectiva

.) Si $a, \tilde{a} \in g(B \setminus f(C)) \to h(a) = g^{-1}(a) = h(\tilde{a}) = g^{-1}(\tilde{a})$

$\leftrightarrow a = \tilde{a}$ pues g^{-1} inyectiva

.) Si $a \in C \wedge \tilde{a} \in g(B \setminus f(C))$

$\to h(a) \neq h(\tilde{a})$ porque $h(a) \to f(C) \wedge h(\tilde{a}) \to B \setminus f(C)$ y

$f(C) \cap B \setminus f(C) = \emptyset$

- Sobreyectividad: qvq $\forall b \in B \; \exists a \in A \,/\, h(a) = b$

Si $b \in f(C) \to \exists a \in C \,/\, f(a) = b \to h(a) = b$ ✓

Si $b \in B \setminus f(C) \to \exists a \in g(B \setminus f(C)) \,/\, g^{-1}(a) = b \to h(a) = b$ ✓

∎

fin.

Ejemplos:

.) $\# \mathbb{N} = \# \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Sea $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}^6$, $f(n) = (n, 1, 1, 1, 1, 1)$, la 1ra coord. me asegura la inyectividad, pero No es sobreyectiva. Por ej: $\nexists n \in \mathbb{N} / f(n) = (1,2,3,4,5,6)$

Veamos usando descomposición en nº primos

$g: \mathbb{N}^6 \to \mathbb{N}$, $g(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_6) = 2^{n_1} \cdot 3^{n_2} \cdot 5^{n_3} \cdot 7^{n_4} \cdot 11^{n_5} \cdot 13^{n_6}$

inyectiva pero no sobreyectiva

Por CSB, $\# \mathbb{N} = \# \mathbb{N}^6$

.) $\# [0,1] = \# \mathbb{R}$

$f: [0,1] \to \mathbb{R}$ inyectiva : la identidad $f(x) = x$

y $g: \mathbb{R} \to [0,1]$ " : $g(x) = \dfrac{\frac{\arctan x}{\pi/2} + 1}{2}$

por CSB, $\# [0,1] = \# \mathbb{R}$, al igual q. cualquier intervalo de $\mathbb{R}$.

Ej tarea: Mostrar que $\# \mathcal{P}(\mathbb{N}) = \# \mathbb{R} := c$

idea: $\# \mathcal{P}(\mathbb{N}) = \# \{0,1\}^{\mathbb{N}} \left(= \underbrace{f: \mathbb{N} \to \{0,1\}}_{\text{la veo como tira de números que son 0s y 1s.}} \right)$

Sea $h: \{0,1\}^{\mathbb{N}} \longrightarrow [0,1]$ /

$f \longrightarrow$ desarrollo binario $\displaystyle\sum_{i=1}^{\infty} \frac{f(i)}{2^i} \to$ 1s o 0s $\begin{cases} = \frac{1}{2} \\ = 0 \end{cases}$

Sea $S_i = \{ f \in \{0,1\}^{\mathbb{N}} : f(n) = 1 \ \forall n \geq i \}$,

$\# S_1 = 1$

$\# S_2 = 2$

$\vdots$

$\# S_n = 2^{n-1}$

$S = \bigcup_{i=1}^{\infty} S_i$ unión numerable de numerables es numerable

$(\{0,1\}^{\mathbb{N}} \setminus S)$ es ∞, $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ es ∞, S es numerable

$\# \{0,1\}^{\mathbb{N}} = \# \{0,1\}^{\mathbb{N}} \setminus S$ } ej. de la guía

Si le saco numerables cosas a un conj. ∞, sigue siendo ∞.

$\rightarrow$ $h: \{0,1\}^{\mathbb{N}} \setminus S \rightarrow [0,1]$ biyectiva

Hacerlo porque es de parcial

fin cardinalidad.